

# Aula 14/08

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Módulo: Eletrônica Digital 1

Prof. Denis Moraes Guimarães

14 de agosto de 2026

# Sumário

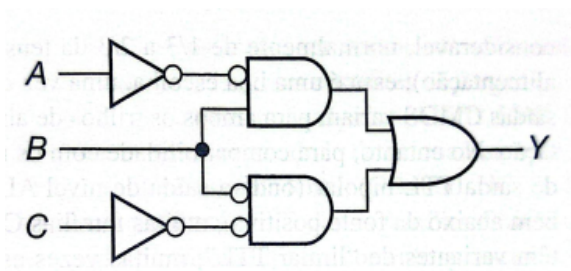
- ▶ Representações de equações booleanas
- ▶ Identidades lógicas

# Representações de equações booleanas

| Porta | Operação     | Equação                     |
|-------|--------------|-----------------------------|
| NOT   | Negação      | $Y = \overline{A}$          |
| AND   | E            | $Y = A \cdot B$             |
| OR    | OU           | $Y = A + B$                 |
| NAND  | AND + NOT    | $Y = \overline{A \cdot B}$  |
| NOR   | OR + NOT     | $Y = \overline{A + B}$      |
| XOR   | OU Exclusivo | $Y = A \oplus B$            |
| XNOR  | Equivalência | $Y = \overline{A \oplus B}$ |

# Representações de equações booleanas

- Desenvolva a tabela verdade:



# Identidades lógicas: Lei da Identidade

## Definição

- ▶ é realizada uma operação **OR** com 0;
- ▶ é realizada uma operação **AND** com 1.

## Identidade OR

$$A + 0 = A$$

$$0 + 0 = 0$$

$$1 + 0 = 1$$

Portanto, o valor de  $A$  não é alterado.

## Identidade AND

$$A \cdot 1 = A$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

Portanto, o valor de  $A$  não é alterado.

# Identidades lógicas: Lei da Anulação

## Definição

- ▶ uma operação **OR** com 1 sempre resulta em 1;
- ▶ uma operação **AND** com 0 sempre resulta em 0.

## Anulação OR

$$A + 1 = 1$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 1 = 1$$

Portanto, a saída será sempre 1.

## Anulação AND

$$A \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

Portanto, a saída será sempre 0.

# Identidades lógicas: Lei da Idempotente

## Definição

Repetir uma mesma variável em uma operação lógica não altera o seu resultado.

### Idempotência OR

$$A + A = A$$

$$0 + 0 = 0$$

$$1 + 1 = 1$$

Portanto, repetir  $A$  não altera a saída.

### Idempotência AND

$$A \cdot A = A$$

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

Portanto, repetir  $A$  não altera a saída.

# Identidades lógicas: Lei do complemento

## Definição

Uma variável e o seu complemento possuem sempre valores lógicos opostos.

### Complemento OR

$$A + \bar{A} = 1$$

$$0 + \bar{0} = 0 + 1 = 1$$

$$1 + \bar{1} = 1 + 0 = 1$$

Portanto, a saída será sempre 1.

### Complemento AND

$$A \cdot \bar{A} = 0$$

$$0 \cdot \bar{0} = 0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot \bar{1} = 1 \cdot 0 = 0$$

Portanto, a saída será sempre 0.

# Identidades lógicas: Lei da dupla negação

## Definição

Negar uma variável duas vezes consecutivas resulta no seu valor original.

Para  $A = 0$

$$A = 0$$

$$\overline{A} = 1$$

$$\overline{\overline{A}} = 0$$

$$\boxed{\overline{\overline{0}} = 0}$$

Para  $A = 1$

$$A = 1$$

$$\overline{A} = 0$$

$$\overline{\overline{A}} = 1$$

$$\boxed{\overline{\overline{1}} = 1}$$

# Identidades lógicas: Lei comutativa

## Definição

A ordem das variáveis não altera o resultado das operações **OR** e **AND**.

### Comutativa OR

$$A + B = B + A$$

$$0 + 1 = 1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 1 + 1 = 1$$

A ordem das entradas não altera a saída da porta OR.

### Comutativa AND

$$A \cdot B = B \cdot A$$

$$0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1$$

A ordem das entradas não altera a saída da porta AND.

# Identidades lógicas: Lei associativa

## Definição

A forma como as variáveis são agrupadas não altera o resultado das operações **OR** e **AND**.

### Associativa OR

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

$$\begin{aligned}(1 + 0) + 1 \\&= 1 + (0 + 1) \\&= 1\end{aligned}$$

### Associativa AND

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

$$\begin{aligned}(1 \cdot 1) \cdot 0 \\&= 1 \cdot (1 \cdot 0) \\&= 0\end{aligned}$$

# Identidades lógicas: Lei da Absorção

## Definição

Uma variável pode “absorver” uma expressão que já contém essa mesma variável.

### Absorção com OR

$$A + AB = A$$

Demonstração:

$$\begin{aligned} & A + AB \\ &= A(1 + B) \\ &= A \cdot 1 = \boxed{A} \end{aligned}$$

### Absorção com AND

$$A(A + B) = A$$

Demonstração:

$$\begin{aligned} & A(A + B) \\ &= AA + AB \\ &= A + AB = \boxed{A} \end{aligned}$$

# Identidades lógicas: Lei da Dominação

## Definição

Na operação OR, o valor lógico 1 domina o resultado. Na operação AND, o valor lógico 0 domina o resultado.

### Dominação com OR

$$A + 1 = 1$$

$$A = 0 \Rightarrow 0 + 1 = 1$$

$$A = 1 \Rightarrow 1 + 1 = 1$$

$$A + 1 = 1$$

### Dominação com AND

$$A \cdot 0 = 0$$

$$A = 0 \Rightarrow 0 \cdot 0 = 0$$

$$A = 1 \Rightarrow 1 \cdot 0 = 0$$

$$A \cdot 0 = 0$$

# Identidades lógicas: Lei distributiva

## Definição

Distribuir uma variável sobre uma expressão lógica, possibilitando expandir ou fatorar expressões booleanas.

### AND sobre OR

$$A(B + C) = AB + AC$$

$$\begin{aligned} &A(B + C) \\ &= A \cdot B + A \cdot C \end{aligned}$$

### OR sobre AND

$$A + BC = (A + B)(A + C)$$

$$\begin{aligned} &A + BC \\ &= (A + B)(A + C) \end{aligned}$$

# Identidades lógicas: Lei de Morgan

## Definição

As **Leis de De Morgan** permitem transformar uma operação **AND** em **OR**, ou uma operação **OR** em **AND**, quando existe uma negação envolvendo toda a expressão.

### 1ª Lei de De Morgan

$$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

Cada variável também deve ser negada.

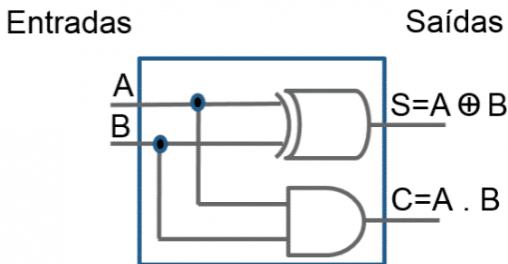
### 2ª Lei de De Morgan

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

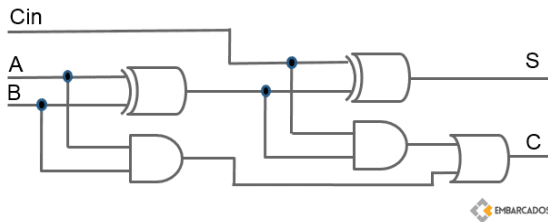
$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

Cada variável também deve ser negada.

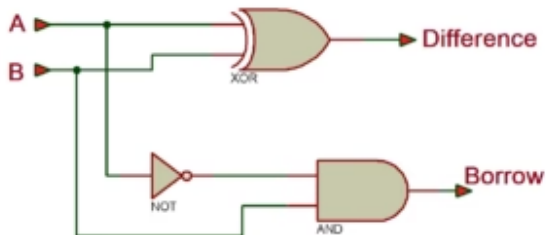
# Circuito meio somador



# Circuito somador completo



# Circuito meio subtrator



# Circuito subtrator completo

